

INFRAESTRUTURA INICIAL RECOMENDADA

Plataforma 5 Estrelas

Projeto em parceria: este descritivo foi preparado para apoiar a implantação da Plataforma 5 Estrelas, desenvolvida em parceria entre **BS Tech Solutions** e **Easy Tech**. O objetivo é orientar a contratação de servidor, storage e requisitos mínimos de rede/segurança para aplicação web, app mobile, integrações, fotos/evidências, dashboards e logs operacionais.

1. Recomendação principal

A recomendação preferencial é iniciar com infraestrutura em nuvem/VPS para aplicação, APIs e banco de dados, utilizando storage externo para fotos, anexos, evidências e backups. A BS Tech e a Easy Tech indicam Hostinger VPS e Backblaze B2 como referências de boa relação custo-benefício e facilidade de expansão, mas a contratação desses fornecedores não é obrigatória. A empresa poderá escolher provedores equivalentes, desde que atendam aos requisitos mínimos.

Homologação Instalação inicial, testes, app, validação de telas, integrações e ajustes com o cliente. Sugerido: KVM 2 ou equivalente.	Produção inicial Início da operação real, com mais folga para aplicação, banco, APIs, dashboards e integrações. Sugerido: KVM 4 ou equivalente.	Expansão futura Upgrade conforme crescimento de usuários, fotos, dashboards, integrações e histórico operacional. Futuro: KVM 8 ou equivalente.
---	---	---

2. Arquitetura simples sugerida

Usuários e app Diretoria, financeiro, operação, fiscais em campo e painel administrativo.	VPS / Servidor Aplicação, APIs, banco, autenticação, integrações e dashboards.	Storage externo Fotos, evidências, anexos, arquivos operacionais e backups.
---	--	---

A separação entre servidor e storage ajuda a evitar que fotos e anexos ocupem todo o disco da aplicação. A configuração poderá ser ajustada conforme o uso real durante a implantação.

3. Planos de VPS como referência

Os planos abaixo usam a Hostinger como referência comercial, com base nos valores apresentados no momento da análise. Caso seja escolhido outro provedor, a especificação equivalente deve ser comparada por CPU, RAM, armazenamento SSD/NVMe, tráfego, sistema operacional e possibilidade de upgrade.

Plano	Infraestrutura	Valor de referência	Uso sugerido no projeto
KVM 1	1 vCPU 4 GB RAM 50 GB NVMe 4 TB banda	R\$ 29,99/mês Renovação indicada: R\$ 59,99/mês	Não recomendado para o projeto completo. Serve apenas para testes isolados ou prova técnica simples.
KVM 2	2 vCPU 8 GB RAM 100 GB NVMe 8 TB banda	R\$ 43,99/mês Renovação indicada: R\$ 77,99/mês	Homologação / testes. Boa opção inicial para instalação, validações, app, APIs e ajustes com o cliente.
KVM 4	4 vCPU 16 GB RAM 200 GB NVMe 16 TB banda	R\$ 59,99/mês Renovação indicada: R\$ 149,99/mês	Produção inicial recomendada. Indicado para início da operação real com aplicação, banco, integrações e dashboards.
KVM 8	8 vCPU 32 GB RAM 400 GB NVMe 32 TB banda	R\$ 119,99/mês Renovação indicada: R\$ 259,99/mês	Expansão futura. Recomendado se houver aumento de usuários simultâneos, relatórios, fotos e integrações.

Valores meramente referenciais, sujeitos a alteração conforme promoções, período contratado, impostos, taxas, disponibilidade do provedor e condições vigentes no momento da contratação.

4. Equivalência técnica, caso não seja Hostinger

Cenário	Configuração equivalente mínima	Observação
Homologação e testes	2 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD/NVMe · Linux Server	Uso controlado, testes, validações e ajustes.
Produção inicial	4 vCPU · 16 GB RAM · 200 GB SSD/NVMe · Linux Server	Recomendado para início da operação real.
Expansão futura	8 vCPU · 32 GB RAM · 400 GB SSD/NVMe ou superior	Aplicável quando houver aumento de carga e histórico.

O que deve ficar na VPS/servidor	O que deve ir para storage externo
• Aplicação web e APIs • Banco de dados • Integrações e serviços internos • Autenticação, dashboards e rotinas do sistema	• Fotos dos fiscais • Evidências de campo • Anexos e documentos • Backups e exportações periódicas

5. Storage externo para fotos e backups

Backblaze B2 como referência: recomendado pela BS Tech e Easy Tech para armazenar fotos, evidências, anexos, documentos e backups fora do servidor principal. A contratação não é obrigatória e pode ser substituída por outro storage equivalente, desde que tenha segurança, API e capacidade de expansão.

Item	Recomendação
Uso principal	Fotos dos fiscais, evidências de campo, anexos, documentos operacionais e backups.
Integração	Preferencialmente via API compatível com S3 ou tecnologia equivalente.
Benefício	Evita sobrecarregar o disco da VPS e facilita expansão conforme aumento do volume de arquivos.
Base de preço	Backblaze B2: referência pública a partir de US\$ 6,95 por TB/mês, cobrado conforme volume armazenado. Em termos práticos, o custo acompanha o uso real do storage.
Tráfego/download	A política pública indica saída gratuita até 3x a média mensal armazenada; excedentes podem ter cobrança por GB. Uploads e transações comuns devem ser validados no momento da contratação.
Observação	Valores em dólar, sujeitos a câmbio, impostos, política comercial e forma de pagamento. Validar preço final antes da contratação.

6. Alternativa: servidor físico local

Caso a empresa prefira servidor próprio, a configuração inicial deve considerar que manutenção, energia, rede, backup, disco e expansão ficarão sob responsabilidade da estrutura local.

Componente	Configuração inicial recomendada
Processador	6 a 8 núcleos/threads ou superior.
Memória RAM	16 GB mínimo, preferencialmente expansível para 32 GB.
Armazenamento	1 TB SSD/NVMe mínimo, com possibilidade de expansão.
Rede e internet	Placa Gigabit, fibra empresarial, bom upload e IP fixo ou configuração equivalente.
Segurança física	Nobreak para servidor, modem/roteador e equipamento de rede.

7. Checklist mínimo para contratação

✓ Linux Server ou ambiente compatível com a aplicação. ✓ SSD/NVMe para melhor desempenho. ✓ HTTPS/SSL para acesso seguro. ✓ Firewall e acessos administrativos protegidos. ✓ Backup automático e cópia externa. ✓ Domínio ou subdomínio para acesso ao sistema. ✓ Possibilidade de expansão de CPU, RAM e armazenamento.

Resumo: para nuvem, recomenda-se iniciar com KVM 2 ou equivalente em homologação e subir para KVM 4 ou equivalente em produção. Para servidor físico, recomenda-se no mínimo 16 GB RAM e 1 TB SSD/NVMe. O storage externo deve ser usado para fotos, evidências, anexos e backups.